FIAP ON

DATA DRIVEN DECISION

ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING

9

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Receita de bolo 4
Figura 2 – Algoritmos 9
Figura 3 – Classificador Bayesiano 10
Figura 4 – Classificador de Árvore de Decisão 12
Figura 5 – Máquinas de Vetores de Suporte 14
Figura 6 – Redes Neurais 16
Figura 7 – Regressão Logística.....18
Figura 8 – Regressão Linear 21
Figura 9 – K-NN 22
Figura 10 – E onde tudo isso é usado?.....24
Figura 11 – Infográfico de automação.....27
Figura 12 – Desafios e limitações 28

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 ALGORITMOS DE NEGÓCIOS 4
1.1 Receita de bolo 4
1.1.1 Algo... O quê? 5
1.1.2 Aplicação de algoritmo nos negócios 5
1.2 Como aplicar algoritmos em uma empresa 6
1.2.1 Interação com o cliente 6
1.2.2 Pequena força de trabalho 6
1.2.3 Precisão em tempo real....6
1.2.4 Processamento de dados....7
1.2.5 Desafios 7
1.2.5.1 Sensibilidade ao contexto....7
1.2.5.2 Elemento humano 8
1.2.6 Como aproveitar os algoritmos nos negócios....8
1.3 Algoritmos 9
1.3.1 Classificação 10
1.3.1.1 Classificador Bayesiano 10
1.3.1.2 Classificador de Árvore de Decisão....12
1.3.1.3 Máquinas de Vetores de Suporte 14
1.3.1.4 Redes neurais 16
1.3.1.5 Regressão Logística....18
1.3.1.6 Regressão Linear 21
1.3.1.7 K vizinhos mais próximos (*K-Nearst Neighbors – k-NN*) 22
1.4 E onde tudo isso é usado? 24
1.4.1 Indústrias que usam o Modelo de Negócio Algorítmico 25
1.4.1.1 Preços de companhias aéreas 25
1.4.1.2 Negociação de ações....26
1.4.1.3 Comércio eletrônico (*e-commerce*) 26
1.4.1.4 Transporte 26
1.4.1.5 Varejo....26
1.4.1.6 Recursos Humanos....27
1.4.1.7 Saúde....27
1.5 Desafios e limitações 28
CONCLUSÃO....31
REFERÊNCIAS....32
GLOSSÁRIO 33

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 ALGORITMOS DE NEGÓCIOS

1.1 Receita de bolo

Figura 1 – Receita de bolo
Fonte: Renato Alves (2020), adaptado por FIAP (2025)

No passado não muito distante, tomamos decisões baseadas inteiramente no julgamento humano. Agora, os sistemas automatizados estão ajudando as pessoas a tomarem decisões importantes. As instituições financeiras usam algoritmos para oferecer empréstimos. As empresas de recrutamento adotam sistemas baseados em tecnologia da linguagem para combinar candidatos e vagas. Até mesmo o sistema de justiça criminal usa algoritmos preditivos ao condenar criminosos.

Existem centenas de exemplos como esses, o que indica que a automação algorítmica da tomada de decisões está só aumentando. Por quê? Primeiro, o poder computacional está se tornando mais barato graças à "Lei" de Moore – a observação de que o número de transistores por chips integrados, uma medida que se correlaciona com o poder de computação, dobra a cada 18 meses. Em segundo lugar, estamos criando algoritmos mais inteligentes que podem transformar dados brutos e não estruturados em informações que afetam tudo, desde a saúde digital até a financeira. Terceiro, simplesmente temos mais dados. Cada aspecto de nossas vidas

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

está abrindo uma trilha digital que pode ser explorada para entender melhor o comportamento humano – e prever o futuro.

1.1.1 Algo... O quê?

Um **algoritmo** é uma série detalhada de instruções para realizar uma operação ou resolver um problema. Em uma abordagem não técnica, usamos algoritmos em tarefas cotidianas, como uma receita para assar um bolo ou um manual do tipo "faça você mesmo".

Tecnicamente, os computadores usam algoritmos para listar as instruções detalhadas para executar uma operação. Por exemplo, para calcular o salário de um funcionário, o computador usa um algoritmo. Para realizar essa tarefa, os dados apropriados devem ser inseridos no sistema. Em termos de eficiência, vários algoritmos são capazes de realizar operações ou resolver problemas com facilidade e rapidez.

1.1.2 Aplicação de algoritmo nos negócios

Algoritmos foram, na verdade, o coração de alguns dos impérios corporativos mais bem-sucedidos do mundo. O Google nasceu de um algoritmo que ajuda os usuários da Internet a encontrar as informações de que precisam, enquanto a Coca-Cola se orgulha de sua "receita secreta" – sua própria versão de um algoritmo. Agora, com as organizações gerando mais dados do que nunca, a sua coleta não é mais um problema. Em vez disso, tudo se resume a como esses dados podem ser usados: e o processamento é mais bem-feito quando obtido por meio de algoritmos.

A realidade é que os algoritmos não são novos: eles estão no centro da automação de marketing, dos sistemas de controle de fabricação e do gerenciamento de campanhas há anos. Eles têm impacto em tudo, desde mídia social até automação de malha e comércio móvel. Eles vão além da simples inteligência de negócios e agora estão encontrando formas mais inteligentes e eficazes de explorar os recursos de dados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2 Como aplicar algoritmos em uma empresa

Existem várias aplicações potenciais para algoritmos em uma empresa. Aqui estão algumas possibilidades:

1.2.1 Interação com o cliente

O uso mais óbvio de algoritmos nos negócios é definir o que as grandes quantidades de dados coletados pelas empresas realmente significam. Os algoritmos podem ser usados para tornar os processos de negócios mais nítidos e exclusivos, além de garantir que se forneçam as soluções certas para os clientes individuais, com base nas experiências desejadas.

Já existem muitos exemplos disso nos negócios – sendo um dos mais óbvios, o da Amazon. Visite uma página da Amazon e você descobrirá que ela está cheia de itens que você pode querer colocar em seu carrinho de compras com base em suas compras e outras variáveis. Essas “sugestões” são, obviamente, baseadas em algoritmos definidos pelo comportamento do cliente.

1.2.2 Pequena força de trabalho

É uma questão controversa sugerir que é bom que uma empresa opere com menos funcionários – mas a realidade é que, para a maioria das organizações, uma das maiores despesas são os funcionários. No entanto, essa sobrecarga pode ser reduzida com algoritmos capazes de assumir muitas das tarefas normalmente atribuídas a eles. Pesquisas sugerem que 20% de todo o conteúdo comercial será gerado por máquinas em um futuro muito breve – a ideia é que as empresas possam se tornar menores e mais lucrativas.

1.2.3 Precisão em tempo real

Reconhecer padrões e tendências e ser capaz de reagir e se ajustar a eles é vital para o sucesso de uma empresa. Esperar semanas para analisar esses dados

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

pode fazer com que os concorrentes cheguem à frente mais rápido – ao passo que poder operar em tempo real dá a uma empresa uma enorme vantagem competitiva. Por exemplo, imagine que você está em um negócio que depende das flutuações do mercado de ações – ser capaz de reagir rapidamente aos movimentos do mercado é vital. Quando você vê uma certa queda de ações, busca fontes de receita alternativas rapidamente e isso pode aumentar o fluxo de caixa.

1.2.4 Processamento de dados

Não são apenas dados de clientes para os quais os algoritmos são vitais. Eles desempenham um papel importante em quase todos os processos rápidos e eficientes. Veja os veículos que dirigimos, por exemplo. A telemática está sendo usada para compartilhar informações sobre as condições da estrada e, quando aplicada a empresas com grandes frotas, pode permitir que motoristas de caminhão evitem determinadas rotas e mantenham os motoristas seguros.

1.2.5 Desafios

Embora haja grandes vantagens em usar algoritmos nas operações de uma empresa, também há alguns desafios que precisam ser resolvidos. Esses incluem:

1.2.5.1 Sensibilidade ao contexto

Algoritmos, é claro, apresentam uma perspectiva muito “fria” dos fatos. Por exemplo, eles podem avaliar como um cliente reage a um produto, mas não conseguem colocar essa reação em um contexto específico. Assim, por exemplo, um cliente pode dar sua opinião sobre um produto, mas isso pode ser influenciado por fatores externos, como a forma que eles dormiram na noite anterior ou outras coisas que estão impactando sua vida. Portanto, basear as decisões apenas em um algoritmo pode ser um tiro que sai pela culatra em termos de avaliação dos dados do cliente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.5.2 Elemento humano

Da mesma forma, os algoritmos simplesmente não podem fazer os mesmos julgamentos que os humanos podem fazer. Por exemplo, se você está lidando com um fornecedor, um algoritmo pode avaliar suas taxas de fornecimento e prazos de entrega, mas não pode fazer uma avaliação de seu contato pessoal e comportamento. Da mesma forma, os algoritmos não podem negociar de maneira que um ser humano possa conseguir as melhores taxas.

1.2.6 Como aproveitar os algoritmos nos negócios

A questão, então, permanece: como podemos aplicar algoritmos para obter vantagem competitiva e garantir que uma empresa não se torne redundante?

Existem cinco etapas que você pode seguir para automatizar os negócios:

1. Determine quais processos dentro da empresa podem ser automatizados e pense se estão prontos para uso ao fazer isso. Afinal, quem teria pensado que os relatórios financeiros poderiam ser automatizados?
2. Em segundo lugar, coletar e armazenar dados. Algoritmos exigem muito para tomar decisões validadas. Encontre fontes de dados relevantes que você pode usar e tornar seu ambiente de negócios mais inteligente, aplicando a Internet das Coisas (IoT) para acessar novas fontes de dados.
3. Assegure-se de coletar dados de alta qualidade, pois alimentar seus algoritmos com dados de baixa qualidade fornecerá resultados insatisfatórios.
4. Desenvolva seus algoritmos e teste, repita, treine, valide e melhore em um ciclo contínuo para criar melhores algoritmos que possam agregar valor ao negócio.
5. Repita os primeiros quatro passos para automatizar lentamente mais e mais processos dentro do negócio.

O movimento em direção aos algoritmos está acontecendo rápido, muito mais rápido do que esperamos. Portanto, é importante estarmos cientes de como os

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

algoritmos irão mudar a forma como fazemos negócios e como vivemos, pois, com fontes de dados adequadas, eles têm o potencial de oferecer resultados quantificáveis enquanto fazem previsões vitais em tempo real. Embora o elemento humano não possa ser totalmente subtraído, os algoritmos continuarão trazendo boas vantagens competitivas.

1.3 Algoritmos

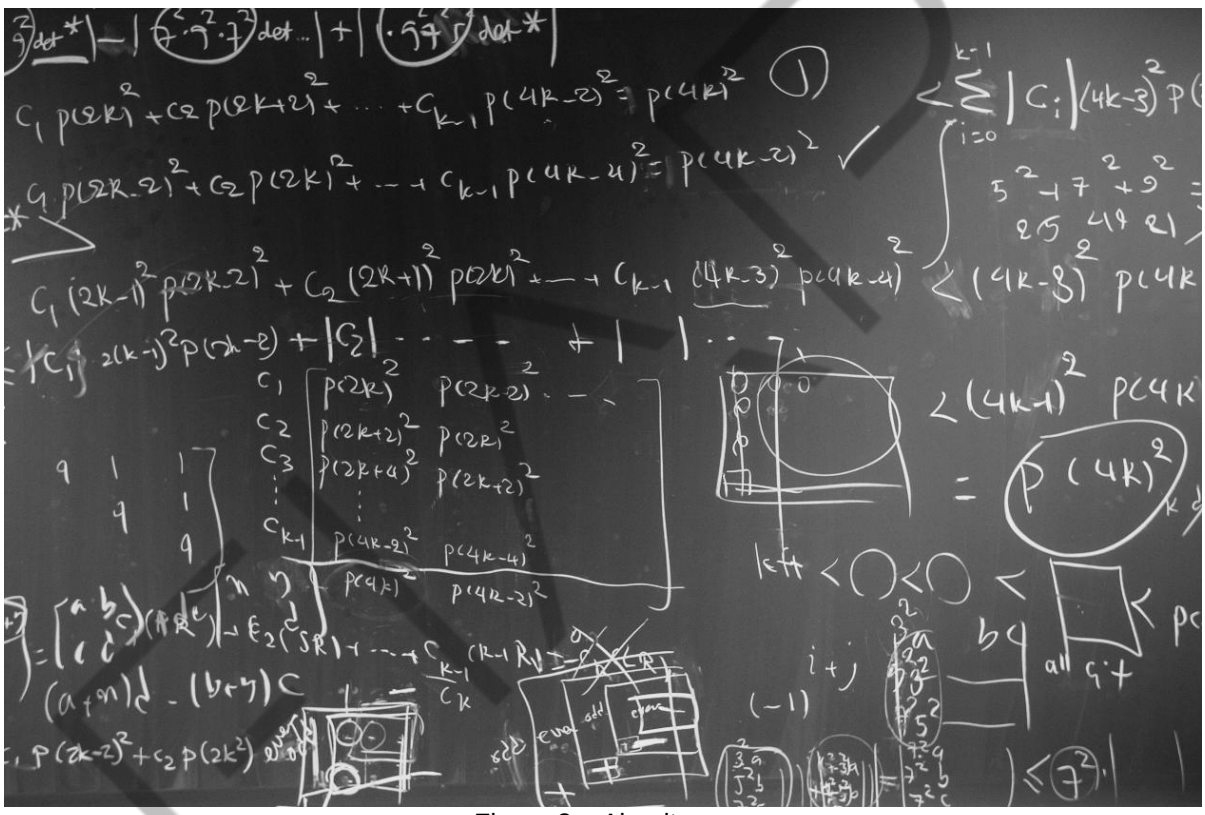

Figura 2 – Algoritmos
Fonte: Uib (2020)

Com o desenvolvimento de ferramentas gratuitas de Aprendizado de Máquina e Inteligência Artificial de código aberto, como o TensorFlow e o scikit-learn do Google, além de produtos *Machine Learning-As-A-Service* (Aprendizado de Máquina como um serviço – *MLaaS*), como a antiga *Cloud Prediction API* do Google e a plataforma *Azure Machine Learning* da Microsoft, nunca foi tão fácil para empresas de todos os tamanhos aproveitarem o poder dos dados. Mas o Aprendizado de Máquina e seus algoritmos são campos muito vastos e complexos. Onde você começa a aprender como usá-los nos negócios?

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3.1 Classificação

Objetivo: O objetivo dos algoritmos de classificação é colocar os itens em categorias específicas e responder a perguntas como: Este tumor é cancerígeno? Este e-mail é *spam*? Este candidato a empréstimo será inadimplente? Qual categoria de artigo é essa? Em que demografia esse cliente on-line se enquadra?

1.3.1.1 Classificador Bayesiano

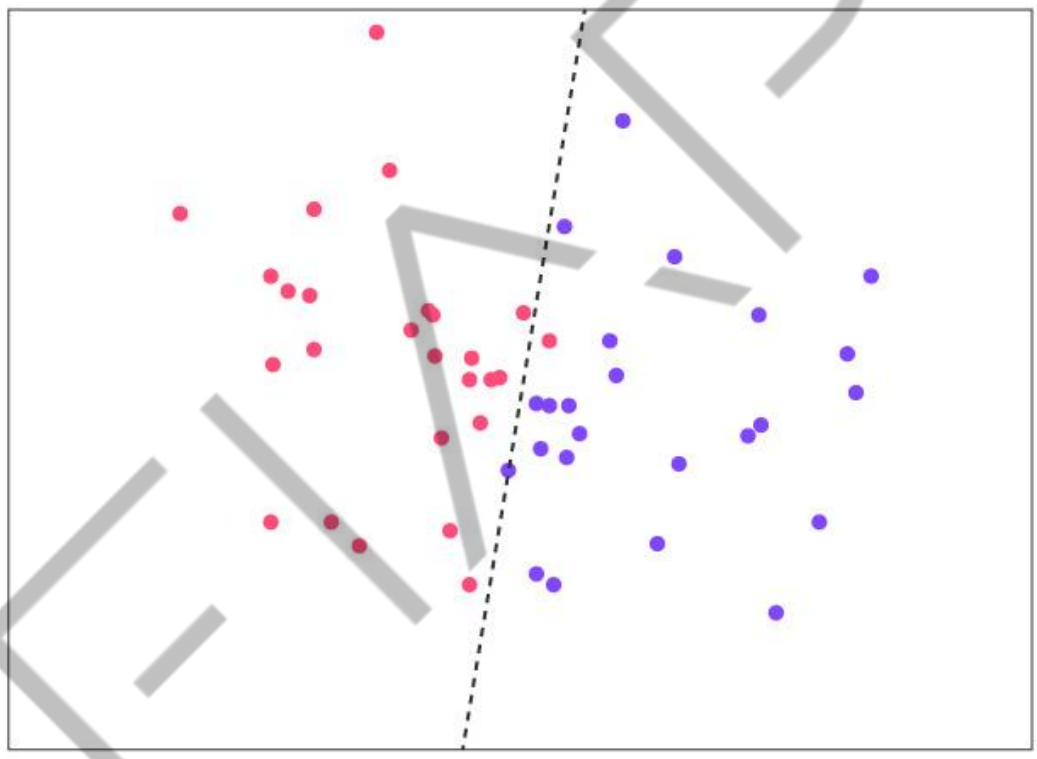

Figura 3 – Classificador Bayesiano
Fonte: Math Works (2020), adaptado por FIAP (2025)

Classificadores Bayesianos são algoritmos de classificação simples, mas altamente eficazes. Eles são baseados no Teorema de Bayes, que define sucintamente a probabilidade de um evento, dado que outro evento relacionado ocorreu. Um Classificador Bayesiano categoriza os dados, mantendo um registro das probabilidades de que características específicas – de um conjunto de dados que você acredita que podem afetar sua classificação – acompanham uma classificação específica.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Embora os classificadores bayesianos possam ser usados para qualquer tarefa de classificação, eles são particularmente úteis na classificação de documentos, especialmente filtros de *spam*.

Prós:

- Muitas vezes, executam algoritmos muito mais complexos, mas são fáceis de implementar. Isso faz desse classificador um bom algoritmo de Aprendizado de Máquina de primeira linha.
- Simples de interpretar. Cada *feature* (característica/recurso) tem uma probabilidade, para que você possa ver quais estão mais fortemente associadas a certas classificações.
- Uma técnica “on-line”, o que significa que suporta treinamento incremental. Depois que um Classificador Bayesiano é treinado, cada *feature* tem uma probabilidade condicional específica anexada a ela. Para incluir uma nova amostra de dados, basta atualizar as probabilidades – não é necessário passar pelo conjunto de dados original novamente.
- Muito rápido. Como os classificadores bayesianos estão simplesmente combinando probabilidades pré-calculadas, novas classificações podem ser feitas muito rapidamente, mesmo em conjuntos de dados grandes e complexos.

Contras:

- Não consegue lidar com os resultados, dependendo de uma combinação de *features*. A suposição é que cada um é independente um do outro – o que às vezes pode diminuir a precisão. Por exemplo, as palavras "on-line" e "farmácia" podem não ser normalmente um forte indicador de *spam* em um e-mail, a menos que as palavras sejam usadas juntas. Um Classificador Bayesiano não seria capaz de perceber a interdependência dessas duas características.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3.1.2 Classificador de Árvore de Decisão

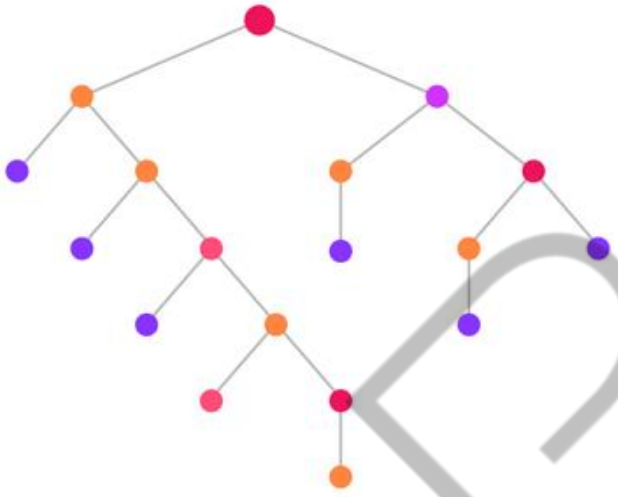

Figura 4 – Classificador de Árvore de Decisão
Fonte: Data Aspirant (2020), adaptado por FIAP (2025)

As Árvores de Decisão são, talvez, o algoritmo de Aprendizado de Máquina mais intuitivamente compreensível, porque, em essência, são fluxogramas em formato de software. As Árvores de Decisão classificam os itens usando uma série de instruções “se-então” que resultam em uma classificação.

Um exemplo simples: você encontra uma bebida em um restaurante e quer descobrir que tipo de bebida é. Uma Árvore de Decisão pode classificar a bebida com base nos resultados das seguintes perguntas:

A bebida é quente ou fria?

Está fria.

Tem cafeína ou não?

Está com cafeína.

É carbonatada ("efervescente")?

Não é carbonatada.

Foi feita com grãos ou folhas?

Foi feita com folhas.

Classificação final: chá gelado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A chave para uma Árvore de Decisão eficaz é ter instruções que dividam bem o conjunto de dados – ou seja, quanto mais homogênea a informação após cada divisão, melhor ela será. Existem várias métricas que podem ser usadas para determinar como dividir uma Árvore de Decisão: duas comuns são a **entropia** e a **impureza Gini**.

Uma aplicação mais substantiva de uma Árvore de Decisão pode ser a previsão de inscrições de usuários. Suponha que você execute um serviço de assinatura e seu sistema registre várias características sobre seus usuários que se inscreveram para a avaliação gratuita: se eles já experimentaram sua demonstração interativa, se eles se inscreveram na sua lista de e-mails, como encontraram seu *website* (mecanismo de pesquisa, mídia social etc.) e se eles se inscreveram na versão paga do seu serviço.

Uma Árvore de Decisão pode não apenas usar esses dados para prever quais novos usuários de avaliação gratuita se tornariam clientes pagantes, mas também mostrar o funil exato que os levou até lá; talvez fosse mídia social -> lista de discussão -> assinatura paga, o que indica que sua demonstração gratuita está prejudicando sua taxa de conversão enquanto sua presença na mídia social está trazendo clientes pagantes.

Prós:

- Muito fácil de interpretar e explicar. As Árvores de Decisão espelham a tomada de decisão humana por meio do estilo "se-então" do fluxograma para dividir os dados até que eles sejam categorizados.
- Pode ser exibido graficamente. Uma Árvore de Decisão é, em essência, um fluxograma de ramificação e tipos menores exibidos graficamente podem ser facilmente interpretados até mesmo por pessoas não técnicas.
- Pode facilmente usar dados categóricos e numéricos; por exemplo, “Este carro vermelho” funciona tão bem quanto "O diâmetro do pneu do carro está entre seis e oito polegadas"? Em outros classificadores, você teria que criar uma variável "fictícia" para contornar isso.
- Pode lidar com interações de variáveis. No exemplo da "farmácia on-line" que confundiu o Classificador Bayesiano acima, uma Árvore de Decisão

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

poderia dividir o conjunto de dados se contivesse o mundo "on-line" e dividir o resultado por conter "farmácia", garantindo que "farmácia on-line" "= spam enquanto" on-line "e" farmácia "= não spam.

Contras:

- As Árvores de Decisão podem não ser tão precisas quanto outros algoritmos de classificação, pois têm tendência a “sobrecarregar” os dados (o que significa que fazem previsões excelentes dentro do conjunto de dados usados para treiná-los, mas previsões mais precárias para novos). No entanto, existem vários métodos de “podar” a árvore para melhorar a precisão.
- As árvores de decisão não são uma técnica “on-line”, o que significa que toda a árvore deve ser recriada do zero para incorporar novos dados, já que as variáveis que melhor dividem os dados podem mudar.
- Com conjuntos de dados maiores, o número de nós em uma Árvore de Decisão pode se tornar extremamente grande e complexo, resultando em classificações lentas.

1.3.1.3 Máquinas de Vetores de Suporte

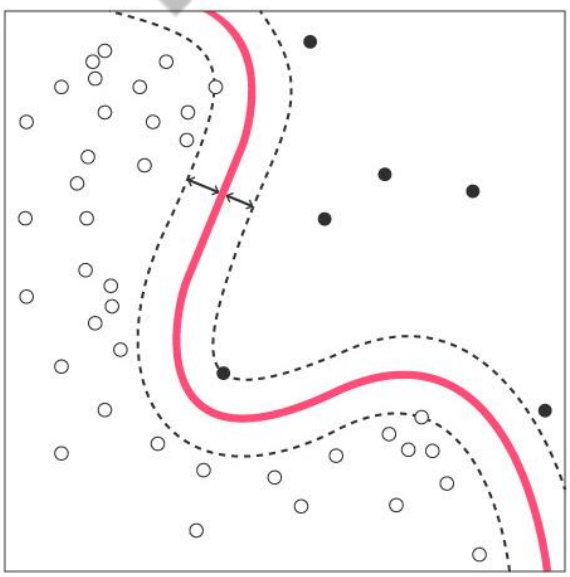

Figura 5 – Máquinas de Vetores de Suporte
Fonte: NPM (2020), adaptado por FIAP (2025)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Support Vector Machines (SVMs) é uma técnica de classificação complexa, mas poderosa. Trabalhando com dados numéricos, as SVMs classificam, encontrando a linha divisória (formalmente chamada de **hiperplano de margem máxima**) que separa os dados com mais clareza. Isso nem sempre é inerentemente óbvio, então, às vezes, uma transformação polinomial (transformando os dados em eixos diferentes) pode ser usada.

Sendo assim, a classificação é baseada em qual lado da linha divisória os novos dados caem. Isso pode ficar muito complexo até mesmo para pessoas técnicas, embora uma vez que o SVM seja construído seja bastante simples de usá-lo. Em adição, ainda mais normalmente usados para problemas de classificação, os SVMs foram estendidos para tarefas de regressão mais recentemente.

Exemplo: SVMs são frequentemente utilizados com dados muito complexos para aplicações como reconhecimento de caligrafia, classificação de expressões faciais e classificação de imagens.

Prós:

- Muito rápido na classificação de novos dados. Não há necessidade de passar por dados de treinamento para novas classificações.
- Pode trabalhar com uma mistura de dados categóricos e numéricos. Os SVMs são “robustos para alta dimensionalidade”, o que significa que eles podem funcionar bem, mesmo com um grande número de *features*.
- Altamente acurado.

Contras:

- Técnica de “caixa preta”. Ao contrário dos classificadores Bayesianos e das Árvores de Decisão, os SVMs não oferecem dados facilmente digeríveis. Um SVM pode ser um classificador altamente eficaz, mas talvez você não consiga descobrir por que ele faz essas classificações.
- Normalmente, requer um conjunto de dados muito grande. Outros métodos, como Árvores de Decisão, ainda podem gerar resultados interessantes para pequenos conjuntos de dados.
- SVMs não são “on-line”. Eles precisarão ser atualizados toda vez que novos dados de treinamento forem incorporados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3.1.4 Redes neurais

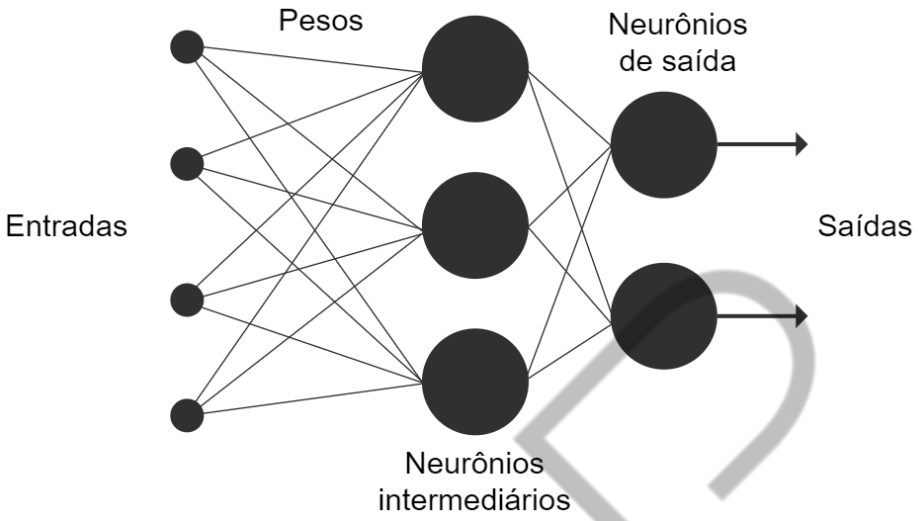

Figura 6 – Redes Neurais
Fonte: Cérebro e Mente (2020), adaptado por FIAP (2025)

As Redes Neurais Artificiais fazem previsões numéricas e de classificação imitando vagamente o modo como o cérebro processa informações. No cérebro humano, os neurônios transmitem informações formando conexões com outros neurônios e transmitindo sinais eletroquímicos através dessas redes neurais.

Existem muitos tipos diferentes de Redes Neurais, por isso, para simplificar, vamos ver apenas uma chamada Rede Neural *Perceptron* Multicamada (*PNN*). Um *PNN* contém pelo menos três (mas muitas vezes mais) camadas de neurônios: a camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas e uma camada de saída.

A camada de entrada consiste nos dados que você está usando para gerar a previsão. As camadas ocultas, nomeadas assim porque não interagem diretamente com a entrada ou com a saída final, trabalham nos dados fornecidos pelas camadas anteriores e a camada de saída é a previsão final produzida pelo algoritmo.

Essas camadas são conectadas por sinapses (nomeadas pela estrutura correspondente em cérebros da vida real que permitem que sinais eletroquímicos passem entre os neurônios). Essas sinapses têm pesos que, em combinação com as entradas, determinam quais neurônios na camada subsequente são ativados, o que, por sua vez, afeta quais neurônios na próxima camada são ativados, e assim por diante.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A camada final alimenta os resultados para as saídas, e a mais forte (a classificação mais fortemente associada à entrada, por exemplo) é a previsão do algoritmo. Em adição, a operação das camadas ocultas pode ser particularmente misteriosa para o olho destreinado e, como explicado abaixo, até mesmo os especialistas não conseguem desenvolver interpretações significativas de sua produção.

Os pesos das sinapses podem inicialmente ser atribuídos aleatoriamente e depois treinados por meio de uma técnica conhecida como ***back propagation***. O *PNN* é alimentado com dados para os quais o resultado correto é conhecido – por exemplo, uma imagem de um tigre e a classificação “tigre”.

Se o *PNN* classificasse erroneamente a imagem, o peso das sinapses que levariam a uma classificação “tigre” aumentaria levemente, enquanto o peso das sinapses que levam a outras classificações seria levemente diminuído. Com dados de treinamento suficientes, esses pesos eventualmente convergem para seus valores ideais e (idealmente) a técnica agora classifica as imagens de tigre com um alto nível de precisão.

Enquanto indiscutivelmente o mais complexo algoritmo de Aprendizado de Máquina discutido aqui, as Redes Neurais são também a área mais excitante e ativa da pesquisa de Aprendizado de Máquina atualmente. Com os enormes aumentos nos conjuntos de dados e no poder computacional atualmente disponível, o *Deep Learning*, que representa Redes Neurais com muitas camadas, pode ser aplicado a muitos conjuntos de dados complexos, como áudio e imagens.

Não há escassez de aplicações para Redes Neurais, e alguns dos maiores *players* do setor estão aplicando-as a soluções de ponta: a Amazon usa redes neurais para gerar recomendações de produtos; o Hospital Geral de Massachusetts utiliza o aprendizado profundo para melhorar o diagnóstico e o tratamento de pacientes; o Facebook e o Google usam Redes Neurais profundas para reconhecimento facial e para o Google Translate, respectivamente.

Prós:

- Altamente escalável. Com enormes conjuntos de dados, outros algoritmos podem (eventualmente) estabilizar seu desempenho, enquanto a Rede Neural pode continuar melhorando.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Um método on-line. As Redes Neurais podem ser treinadas de forma incremental com novos dados.
- Espaço eficiente. Como os Classificadores Bayesianos, eles são representados por uma lista de números (para os classificadores, essa lista representa probabilidades de *features*; para Redes Neurais, eles representam pesos de sinapse).

Contras:

- Método de caixa preta. Em grandes Redes Neurais com muitos milhares de nós e uma ordem de magnitude maior de sinapses, é difícil, se não impossível, entender como o algoritmo determinou sua saída.
- O nível de complexidade das Redes Neurais, como demonstrado até mesmo nesta explicação altamente simplificada, significa que pesquisadores e profissionais de Inteligência Artificial altamente qualificados são necessários para implementá-las adequadamente.

1.3.1.5 Regressão Logística

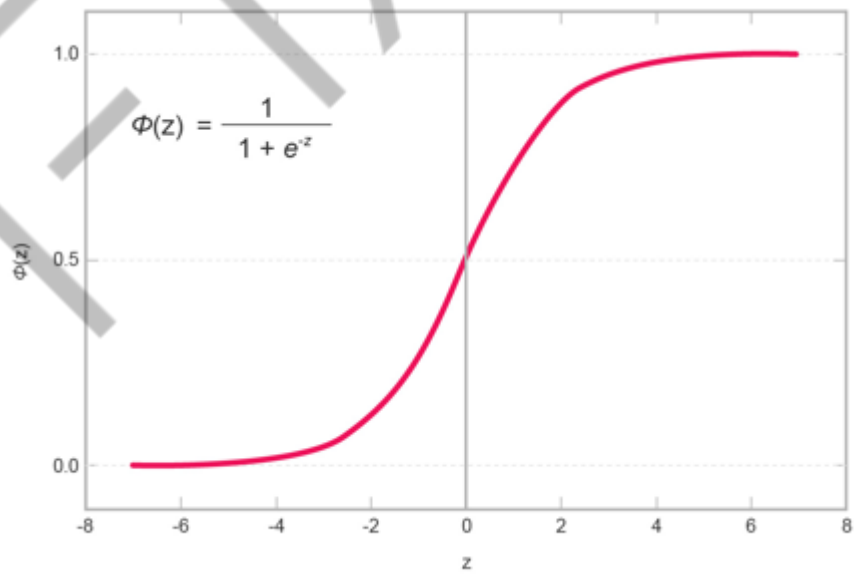

Figura 7 – Regressão Logística
Fonte: Quora (2020), adaptado por FIAP (2025)

A Regressão Logística é um algoritmo de classificação que usa as propriedades da função logística (às vezes também chamada de função sigmoide), uma curva em

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

forma de “S” tipificada por relevos em ambas as bordas da função e crescimento rápido no meio. Os pesos são atribuídos às *features* e depois alimentados à função logística, que gera um número entre 0 e 1. O limite de decisão determina a classificação.

Por exemplo, se você estiver usando a Regressão Logística para prever transações fraudulentas com cartão de crédito, poderá determinar que uma saída abaixo de 0,5 seja uma transação legítima, enquanto uma saída acima de 0,5 seja uma transação fraudulenta. Seu limite de decisão, neste caso, é 0,5.

A chave para a Regressão Logística é treinar o modelo para atribuir pesos apropriados a todos as *features*. Isso primeiro requer uma função de custo, que é simplesmente uma função que determina o nível de erro de cada previsão em comparação com o exemplo de treinamento. A função de custo mais comum na Regressão Logística é o erro “soma dos quadrados” (também chamada de soma residual dos quadrados). Então, usando uma técnica de cálculo conhecida como **gradiente descendente**, os pesos são continuamente ajustados até que a função custo seja minimizada. Nesse ponto, o classificador de Regressão Logística é otimamente preciso para prever resultados no conjunto de treinamento, e este é o ponto de partida para usá-lo para prever classificações para novos dados.

A Regressão Logística pode ser estendida a dados com mais de duas categorias (chamada de Regressão Logística Multinomial), usando um modelo “um-versus-todos”. Para classificar, digamos, três tipos de documentos – recibos, memorandos e anotações do cliente – a Regressão Logística Multinomial seria executada três vezes: primeiro classificando documentos como “recibos ou não recibos”; depois, “memos ou não memos”; e finalmente, “anotações do cliente ou não anotações do cliente”, para depois combinar esses resultados para fazer previsões.

Como os classificadores bayesianos, a Regressão Logística é um bom algoritmo de Aprendizado de Máquina de primeira linha devido à sua relativa simplicidade e facilidade de implementação. Algumas aplicações de exemplo incluem análise de chapas metálicas, previsão de problemas de segurança em minas de carvão e várias aplicações médicas.

Prós:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Fácil de interpretar. A Regressão Logística gera um número entre 0 e 1, que pode ser interpretado como uma probabilidade (0,312 poderia ser interpretado como 31,2% de chance de uma transação com cartão de crédito ser fraudulenta). Os pesos das *features* indicam facilmente quais são mais importantes para determinar as classificações do que outros.

Contras:

- É propenso a *overfitting* (muito perto de um conjunto limitado de pontos de dados). A Regressão Logística pode exigir um conjunto de treinamento razoavelmente grande antes que possa fazer previsões precisas fora do conjunto de treinamento.
- Não é uma técnica "on-line". A incorporação de novos dados requer a execução do gradiente descendente novamente.
- Tem *trade-offs* com descida de gradiente. Quanto mais rápida a inclinação do gradiente determinar os pesos finais da *feature*, maior a probabilidade de perder os pesos ideais. Por vezes, pode ser difícil determinar a relação entre a velocidade ideal e a precisão, e a tentativa e erro podem ser demorados.
- Variáveis fictícias necessárias para dados categóricos. Como a Regressão Logística só produz saída com valor real, os dados categóricos devem ser convertidos em valores reais por meio de uma variável fictícia (por exemplo, convertendo "vermelho ou não vermelho" para "1 ou 0" onde vermelho = 1, não vermelho = 0).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3.1.6 Regressão Linear

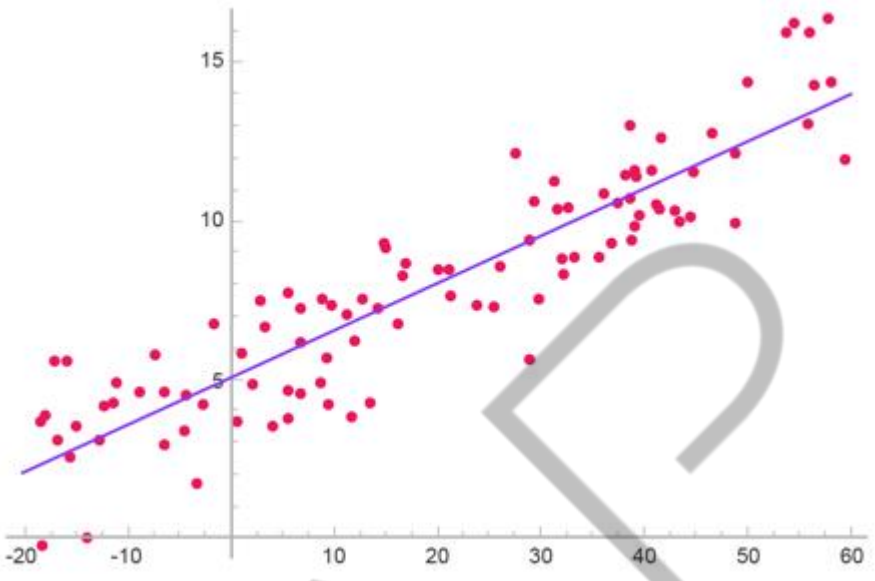

Figura 8 – Regressão Linear
Fonte: Wikimedia Commons (2020), adaptado por FIAP (2025)

A Regressão Linear é um algoritmo que tenta criar uma linha de melhor ajuste para um conjunto de dados e usar essa linha para fazer novas previsões. É a função linear (pense em y = mx + b da álgebra do ensino médio, onde x é a *feature* e m é o peso dela) que minimiza o erro conforme determinado pela função custo (normalmente a função de soma dos erros quadrados).

A Regressão Linear simples usa apenas uma variável e, portanto, é limitada em seu escopo, mas a Regressão Linear Multivariada pode lidar com problemas muito mais complexos. Como na Regressão Logística, o gradiente descendente é frequentemente usado para determinar os pesos ótimos das *features*.

Há muitas aplicações possíveis para Regressão Linear, como previsão de preços de imóveis, estimativa de salários, previsão de desempenho de portfólio financeiro e previsão de tráfego. Em alguns casos, a Regressão Linear é usada em combinação com outras técnicas mais sofisticadas para produzir resultados mais precisos que aqueles fornecidos por qualquer algoritmo individual.

Prós:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Fácil de implementar e interpretar. A Regressão Linear é muito parecida com a Regressão Logística em termos de dificuldade de implementação, mas as equações lineares são muito mais intuitivas para os seres humanos do que a função logística.

Contras:

- Troca de descida de gradiente. Assim como a Regressão Logística, o gradiente descendente requer uma compensação entre velocidade e precisão e acertar isso pode exigir muitas iterações de tentativa e erro.
- Não é uma técnica “on-line”. A incorporação de novos dados requer a execução do gradiente descendente novamente.
- Variáveis fictícias são necessárias para dados categóricos. Como a Regressão Linear produz apenas resultados com valor real, os dados categóricos devem ser convertidos em valores reais por meio de uma variável fictícia (por exemplo, convertendo “vermelho ou não vermelho” para “1 ou 0” onde vermelho = 1, não vermelho = 0).

1.3.1.7 K vizinhos mais próximos (*K-Nearst Neighbors – k-NN*)

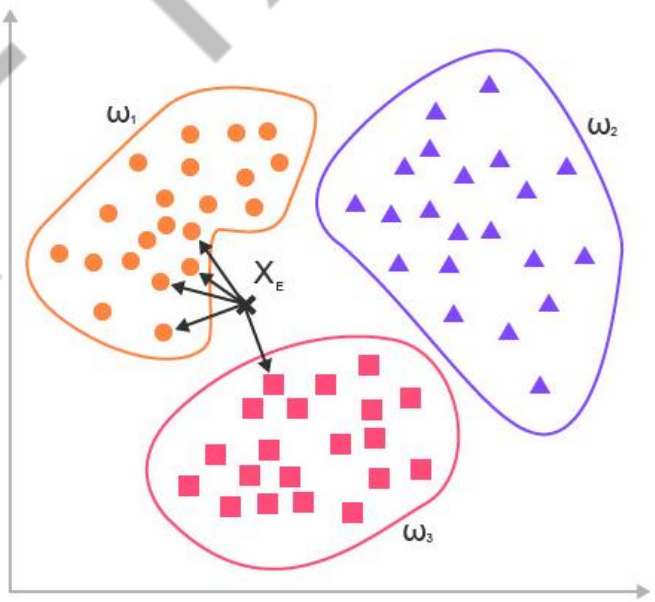

Figura 9 – K-NN
Fonte: Math Works (2020), adaptado por FIAP (2025)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Suponha que você tem um objeto bastante raro que quer vender na OLX. Como você determinaria um bom preço de venda? Você pode verificar os mesmos objetos (ou semelhantes) que foram vendidos recentemente e qualificar o seu nesse intervalo. Isso é essencialmente como o *k-NN* funciona. Ele compara um novo dado aos dados com valores semelhantes e, em seguida, calcula a média dos itens "próximos" para prever o valor dos novos dados. A "distância" entre os pontos de dados é determinada por métricas como Distância Euclidiana ou Correlação de Pearson.

O "K" em *k-NN* é o número de valores mais próximos da média para se fazer a previsão. O algoritmo também pode usar médias ponderadas, em que os valores próximos são mais pesados em sua determinação. As variáveis podem precisar ser escalonadas – por exemplo, ao prever preços de casas usando número de quartos e metragem quadrada, você pode escolher usar metragem quadrada e número de quartos multiplicados por 1.000 para manter as duas variáveis na mesma escala.

Por fim, os K vizinhos mais próximos podem ser usados para prever preços de casas (como demonstrado no exemplo simplificado acima), preços de mercadorias em mercados e ainda para fazer recomendações de produtos.

Prós:

- Técnica on-line. Como O *k-NN* suporta treinamento incremental.
- Pode lidar com funções numéricas complexas enquanto ainda é fácil de interpretar. Você pode ver exatamente quais vizinhos são usados para as previsões finais.
- Útil se os dados forem difíceis/caros de coletar. O processo de escalonamento pode revelar quais variáveis não são importantes para fazer previsões e, portanto, podem ser descartadas.

Contras:

- Requer todos os dados de treinamento para fazer previsões. Isso significa que os *k-NNs* podem ser muito lentos para grandes conjuntos de dados e podem exigir muito espaço.
- Encontrar fatores de escala corretos pode ser tedioso e computacionalmente caro quando existem milhões de variáveis.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Agora que você está mais familiarizado com os algoritmos comuns de Aprendizado de Máquina e suas aplicações, quais são os próximos passos para usar esse conhecimento para ajudar a alcançar seus objetivos de negócios?

Primeiro, identifique suas necessidades de negócios e mapeie-as para as tarefas de Aprendizado de Máquina correspondentes. Deseja obter dados em tempo real sobre se as postagens de mídia social sobre sua empresa são positivas ou negativas? Essa é uma tarefa de classificação. Quer prever quais serão as suas propriedades imobiliárias no próximo ano? Essa é uma tarefa de regressão.

Em segundo lugar, revise os algoritmos acima e pesquise mais profundamente os que são relevantes. Embora especialistas – como engenheiros de Aprendizado de Máquina, cientistas de dados e pesquisadores de IA (Inteligência Artificial) – possam ser necessários para otimizar e aperfeiçoar esses algoritmos para seu caso de uso específico, muitas ferramentas e produtos estão disponíveis no mercado para você começar a usar, como os já citados *TensorFlow* e *Scikit-Learn*.

1.4 E onde tudo isso é usado?

Figura 10 – E onde tudo isso é usado?
Fonte: Flowmon (2020), adaptado por FIAP (2025)

Uma empresa construída em torno de algoritmos inteligentes que definem seus processos e fornecem serviços ao cliente pode ser chamada de “negócio algorítmico”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Ao contrário de Big Data, os algoritmos definem ação e têm valor real, estando no centro do futuro negócio digital.

Existem organizações que geram grandes quantidades de dados, analisam-nos e depois deixam a tomada de decisão para os humanos. Por outro lado, há organizações que usam algoritmos que operam independentemente da inteligência humana para muitos aspectos da tomada de decisões, incluindo preços e atendimento ao cliente.

1.4.1 Indústrias que usam o Modelo de Negócio Algorítmico

Existem muitas empresas em todo o mundo que começaram a usar algoritmos. Vamos discutir aqui os principais setores que estão usando algoritmos para aumentar as receitas.

1.4.1.1 Preços de companhias aéreas

As companhias aéreas têm usado algoritmos para definir suas tarifas de passageiro por um longo tempo agora. Mas os fatores que decidem esses preços cresceram significativamente à medida que novos participantes emergentes aumentaram a concorrência.

Há muitas variáveis que entram em cena quando se definem os preços das companhias aéreas: os fatores que são levados em conta são principalmente 1) a classe que um passageiro escolhe (econômica, *business*, primeira classe etc.); 2) a posição do assento na aeronave; 3) a taxa na qual os bilhetes estão sendo reservados; 4) a época do ano; 5) a quantidade de bagagem sendo transportada por passageiros etc. O programa de gerenciamento de rendimento que eles usam constantemente monitora a oferta e demanda para obter a maior receita para uma determinada disponibilidade de assento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.4.1.2 Negociação de ações

Alguns sistemas de negociação dependem fortemente de fórmulas matemáticas complexas e softwares de alta velocidade para determinar as estratégias de negociação. Algoritmos podem ser usados em estratégia de investimento, estratégia de negociação, arbitragem e também pura especulação das tendências de mercado. Eles são principalmente projetados com a ajuda de linguagens de programação modernas ou pelo menos com planilhas. Em adição, os modelos mais básicos podem ser baseados apenas na Regressão Linear, enquanto os modelos mais complexos usam Redes Neurais e programação genética.

1.4.1.3 Comércio eletrônico (*e-commerce*)

Os sites de comércio eletrônico, como Amazon e Alibaba, usam o modelo de negócios algorítmicos, principalmente para preços, estoque e correspondência de vendedor. Eles usam uma estratégia de preços dinâmica que permite que os varejistas modifiquem automaticamente seus preços de acordo com as mudanças experimentadas pelo mercado. Eles levam em conta as demandas dos clientes, os preços dos concorrentes e outros fatores. Ainda executam experimentos e simulações de preços em grande escala para tomar melhores decisões estratégicas de negócios.

1.4.1.4 Transporte

O Uber e outros serviços de táxi facilitaram o nosso deslocamento nos dias de hoje. Mas a maioria dessas empresas não possui nenhum táxi. Eles apenas usam algoritmos inteligentes para conectar passageiros aos motoristas presentes em suas áreas, de acordo com suas necessidades. E as variações de preços também contam com a ajuda dos algoritmos para prever mudanças de rotas e até demanda.

1.4.1.5 Varejo

O setor de varejo está há muito tempo na liderança do uso de análises para melhorar os resultados de negócios, e muitos analistas acreditam que os algoritmos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

que automatizam o preço e o *merchandising* se tornarão os ativos mais valiosos do varejista.

1.4.1.6 Recursos Humanos

Em Recursos Humanos, os algoritmos já estão transformando a aquisição de talentos capaz de avaliar rapidamente a adequação dos candidatos a cargos específicos. Mas a mesma tecnologia poderia ser facilmente aplicada em uma organização para alocar cargas de trabalho para as pessoas certas. Os avanços na tecnologia expandirão o escopo do recrutamento de talentos, criando uma indústria virtual de talentos que permite que as organizações recrutem máquinas inteligentes e algoritmos para fornecer o tipo de especialização que atualmente é fornecida por pessoas.

1.4.1.7 Saúde

Na área da saúde, a disponibilidade aberta de algoritmos clínicos avançados está transformando a eficiência das organizações de prestação de serviços de saúde e sua capacidade de prestar atendimento. A prática de compartilhar e codesenvolver algoritmos entre organizações com interesses mútuos pode ser relevante para a maioria das organizações. Também é provável que seja um modelo de desenvolvimento empregado em muitas indústrias verticais.

Para finalizar, o infográfico a seguir mostra as etapas para automatizar um modelo de negócios e usar algoritmos para aumentar as receitas.

Figura 11 – Infográfico de automação
Fonte: Elaborado pelo autor (2020), adaptado por FIAP (2025)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.5 Desafios e limitações

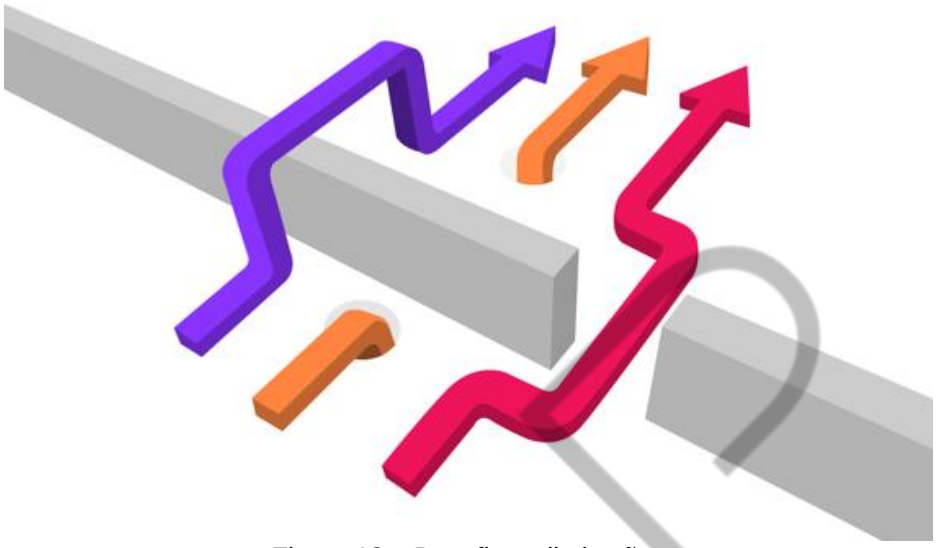

Figura 12 – Desafios e limitações
Fonte: Inquiry Learning (2020), adaptado por FIAP (2025)

O negócio algorítmico oferece uma grande vantagem para as operações de uma organização, mas ainda há alguns desafios que precisarão ser resolvidos no futuro, especialmente quando se trata de manipulação de demanda. Por exemplo, como já mencionamos, os algoritmos nem sempre são sensíveis ao contexto.

A resposta de um cliente a um produto ou serviço é afetada por quão bem eles dormiram na noite anterior ou por seu humor atual. Até que dispositivos sejam criados capazes de pintar uma imagem inteira, o uso de um algoritmo pode sair pela culatra para uma organização que está tentando fornecer uma melhor experiência ao cliente.

Outro problema com algoritmos é o elemento humano que, muitas vezes, é difícil de explicar. A aquisição de suprimentos nem sempre é tão direta quanto a avaliação de um fornecedor e o pedido, por exemplo. Às vezes, acordos que não são ótimos financeiramente são ótimos para alianças estratégicas. Além disso, a menos que os computadores possam encontrar uma maneira de negociar com os fornecedores, talvez eles não consigam atingir a menor taxa que seria possível de outra forma.

Para lidar com essa fluidez e interrupção, as empresas devem explorar e implantar vários modelos de negócios simultaneamente. Esses modelos de negócios podem ser criados com o uso de algoritmos e são uma parte necessária para lidar

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

com o ritmo das mudanças e explorar oportunidades de negócios em um mundo digital. Esses avanços, entretanto, não são isentos de problemas, e as organizações bem-sucedidas do futuro examinarão as potenciais armadilhas com igual diligência.

Um ponto de vista extremo é que quaisquer efeitos benéficos dos algoritmos sobre a humanidade podem ser anulados por sistemas conduzidos por algoritmos que são antiéticos aos interesses humanos. Ou, enquanto um modelo de negócios algorítmicos pode ser implementado com boas intenções, ele poderia ser manipulado por humanos maliciosos para alcançar resultados indesejáveis – pelo menos do ponto de vista da pessoa ou organização que a possui ou controla.

Os algoritmos confiam nos dados de que são alimentados e as suas decisões são tão boas quanto eles. Além disso, problemas éticos complicados que não necessariamente tenham uma resposta "correta" serão inevitáveis, pois uma maior complexidade da tomada de decisões fica nas mãos de sistemas automatizados.

Naturalmente, tudo isso pode ser evitado com a aplicação apropriada de algoritmos que obtêm otimização de ponta a ponta. Esses tipos de algoritmos permitem que as empresas saibam o que comprar, a fim de equilibrar as operações, os aspectos financeiros e estratégicos do processo de tomada de decisão e planejamento.

Apesar dos desafios, as organizações que analisam todos os dados relevantes e fornecem informações acionáveis obterão, segundo pesquisas, mais de US$ 400 bilhões adicionais em ganhos de produtividade em relação aos concorrentes menos “analiticamente orientados”. E tudo isso pode ser suportado por ciclos de *feedbacks*.

Um ciclo de *feedback* é um mecanismo poderoso que permite aos desenvolvedores melhorar continuamente o design de algoritmos de tomada de decisão. Tome carros autônomos como exemplo: quando um carro autônomo comete um erro e causa um acidente ou viola uma lei de trânsito, os projetistas de algoritmos sabem disso.

Com esse conhecimento, eles podem analisar a sequência de eventos que levaram ao erro – a posição da pista, as condições da estrada, a aceleração – e redesenhar o algoritmo para evitar a repetição do mesmo erro no futuro. Indiscutivelmente, condenar criminosos não é um exercício a par de tais ciclos de *feedback*. Há muito tempo entre tomar uma decisão (condenar um criminoso) e

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

descobrir se o resultado foi correto (independentemente de serem ou não reincidentes), especialmente se a sentença for longa.

Por outro lado, é verdade que os algoritmos não sofrem de imperfeições humanas, como estar cansado, propenso a erros ou ser egoísta. Mas há limitações quando contamos com algoritmos para tomar decisões, e é importante entendermos o que elas são:

1. **Transparência**: os algoritmos são uma caixa preta – é difícil saber se eles são adequados para um propósito, se não soubermos como funcionam.
2. **Viés**: os algoritmos são treinados para fazer recomendações baseadas em dados que nem sempre são representativos – vieses sistemáticos podem passar despercebidos e se proliferarem com o tempo.
3. **Precisão**: tratamos os algoritmos como infalíveis – na realidade, eles são projetados apenas para funcionar bem em média!

Então, quando devemos confiar em algoritmos? Quando os erros podem ser observados e o *feedback* é confiável, rápido e acionável? Faça um círculo imaginário em volta dos seus princípios ou da empresa em questão: use algoritmos como uma parte do processo de tomada de decisão, entenda as limitações deles e apresente saídas algorítmicas de uma maneira que reflita essas limitações, esteja preparado para auditar e promover o direito à revisão humana. Coloque valor no julgamento humano e numa abordagem de teste e aprendizado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

O aumento da concorrência forçou as empresas a inovar e a desenvolver a intimidade com os clientes. O uso de algoritmos ajudou as empresas a estudar o comportamento do cliente e os padrões de compra em um ambiente de negócios digital dinâmico. Essas empresas, conhecidas como empresas algorítmicas, também precisam aplicar modelos às suas práticas de teste, já que as ferramentas e metodologias de teste baseadas em modelo ajudaram a reduzir o tempo de lançamento no mercado e fornecer eficiências relacionadas a custo e desempenho.

Por outro lado, algumas pessoas argumentam que os algoritmos nunca poderão se equiparar à capacidade humana de tomar decisões porque se concentram muito estreitamente em tarefas específicas. Mas os humanos são tão perfeitos? As pessoas podem ser influenciadas por como se sentem: um estudo de mais de mil decisões judiciais mostrou que os juízes são mais brandos depois do almoço.

Erros pequenos podem passar despercebidos: um estudo apresentou um corte de 360 mil horas de trabalho rotineiro de finanças em questão de segundos com um sistema que impedia 12 mil erros cometidos por humanos todos os anos. As pessoas podem ser egoístas: pesquisas sugerem que mesmo a pessoa mais justa e bem-intencionada pode ser mais propensa à discriminação – contratações de emprego, por exemplo, são feitas com base naquilo que os candidatos oferecem.

Em conclusão, o movimento em direção aos algoritmos começou e está acelerando, mais rápido do que se esperava. Isso é inegável! Por isso, é importante estar ciente de como eles funcionam e como eles vão mudar a maneira como o mundo faz negócios, além de poderem mudar a maneira como nossas vidas e sociedades funcionam.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ALGORITMOS estão redefinindo a arquitetura dos negócios. **Triad Systems**. 23 jun 2016. Disponível em: <http://triadsystems.com.br/algoritmos-estao-redefinindo-a-arquitetura-dos-negocios/>. Acesso em: 8 mai. 2020.

ALGORITMOS podem influenciar comportamento e decisões das pessoas. **Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios**, 2 jan. 2018. Disponível em: <https://revistapegn.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/01/algoritmos-podem-influenciar-comportamento-e-decisoes-das-pessoas.html>. Acesso em: 8 mai. 2020.

GARTNER. **Algorithmic business**. 2018. Disponível em: < https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/algorithmic-business >. Acesso em: 8 mai. 2020.

GARTNER enfatiza poder dos algoritmos na definição do futuro dos negócios. **Computer World**, 23 jun 2016. Disponível em: <http://computerworld.com.br/gartner-enfatiza-poder-dos-algoritmos-na-definicao-do-futuro-dos-negocios>. Acesso em: 8 mai. 2020.

INTELIGÊNCIA de negócio: como o algoritmo da Netflix ajuda a entender seus usuários. **Simplez**, 31 ago. 2016. Disponível em: <http://blog.simplez.com.br/inteligencia-de-negocio-como-o-algoritmo-da-netflix-ajuda-a-entender-seus-usuarios/>. Acesso em: 8 mai. 2020.

O QUE são algoritmos. **Época Negócios**, 3 set,2017. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2017/09/o-que-sao-algoritmos.html>. Acesso em: 8 mai. 2020.

WALTRICK, Rafael. Algoritmos começam a invadir alto escalão do mundo dos negócios. **Gazeta do Povo**, 25 mar 2016. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/economia/inteligencia-artificial/algoritmos-comecam-a-invadir-alto-escalao-do-mundo-dos-negocios-1swvko69odqg4g4ua7vqhr8rn>. Acesso em: 8 mai. 2020.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

Trader	O trader é um investidor do mercado financeiro que busca ganhar dinheiro com operações de curto prazo, aproveitando-se da volatilidade do mercado.
Telemática	Telemática é um campo interdisciplinar que abrange telecomunicações, tecnologias de veículos, transporte rodoviário, segurança rodoviária, engenharia elétrica e ciência da computação.
Trade-off	Um equilíbrio alcançado entre duas características desejáveis, mas incompatíveis; um compromisso.
Players	Neste contexto, uma empresa que tem ou é percebida como tendo influência ou poder em uma determinada área.
Feedback	Realimentar ou dar resposta a um determinado pedido ou acontecimento.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com